COILTECH MAKINA SANAYII A.S.

KURULUM VE DEVREYE ALMA KILAVUZU

CTL-3200 / SBU-7500 - Versiyon 3.1

---

1. KAPSAM VE GUVENLIK UYARILARI

Bu kilavuz CTL-3200 kesim hati ve SBU-7500 servo besleme unitesinin kurulumu, mekanik montaji, elektrik baglantisi ve ilk devreye alma prosedurlerini kapsamaktadir. Kurulum sadece Coiltech yetkili teknisyenleri veya Coiltech onayindan gecmis servis muhendisleri tarafindan yapilabilir.

UYARI: Elektrik baglantilarina baslamadan once ana sigorta kapatilmali ve kilit-etiket (LOTO) proseduru uygulanmalidir. Hidrolik devre basinc altindayken hicbir baglanti sogulmamalidir. Kaldirma islemleri EN 13001 standardina gore hesaplanmis sapanlarla yapilmalidir.

2. MEKANIK MONTAJ

Adim 1 - Temel Hazirligi:
Beton temel kalinligi minimum 400 mm olmalidir. Temel civatalari M36, kalite 8.8, uzunluk 700 mm. Zeminle hat ekseni arasindaki duzlemsellik toleransi ±2 mm/5 m'dir.

Adim 2 - Hat Bilesenlerinin Yerlestirilmesi:
Hizalama sirasi: (1) Savurma mekanizmasi/destek rulolar -> (2) Duzeltici (dogrultucu) -> (3) Servo besleme unitesi -> (4) Giyotin makaslar -> (5) Cikis transportu.

Adim 3 - Hizalama Kontrolu:
Lazer hizalama aleti ile hat merkez ekseni ±0.5 mm toleransta kontrol edilmeli; Laser hizalama tutanagi eksiksiz doldurulup dosyalanmalidir.

3. ELEKTRIK BAGLANTISI

Besleme Gerilimi : 400 V AC ±10%, 3 faz + N + PE, 50 Hz
Sigorta Kapasitesi: Ana hat 250 A gC tipi
PLC Gerilimi : 24 VDC / 10 A
Servo Surucu Guc : L1/L2/L3 - 400 V AC; DC bara baglanitisi Siemens dokumantasyonuna gore
Topraklama : TN-S sistemi; PE iletken min. 16 mm² Cu kesit

Encoder kablo izi guc kablolarindan en az 300 mm uzakta tutulmalidir. Encoder kablosu ekranli (foil + orgu), kablo sinifi minimum Cat5e olmalidir. Kablo girislerinde IP54 kablo rakoru kullanilmalidir.

4. KONTROL SISTEMI YAPILANDIRMASI

4.1 PLC IP Adresi Atamasi
PLC (S7-1500): 192.168.1.10 / 255.255.255.0
HMI (TP1500) : 192.168.1.20 / 255.255.255.0
Servo Surucu : PROFINET device name 'sbu_7500' olarak atanmalidir.

4.2 Parametre Yukleme
TIA Portal V18 uzerinden proje arsivi musteri no'su ile acilmali ve seri numarasina ozgu parametreler (makine

konfigurasyon dosyasi *.xml) PLC bellegine aktarilmalidir.

4.3 Safety Fonksiyonlari

STO (Safe Torque Off) ve SS1 (Safe Stop 1) fonksiyonlari devreye almadan once Safety Commissioning Tool ile dogrulanmalidir. Guvenlik dogrulama tutanagi imzalanip arkadasya dosyasina eklenmelidir.

5. ILKK CALISTIRMA KONTROLLERI

No	Kontrol Maddesi	Kabul Kriteri	Sonuc
1	Ana pano izolasyon direnci (L-PE)	> 1 MOhm @ 500 VDC	[ ] OK
2	Faz sirasi kontrolu	L1-L2-L3 sirali	[ ] OK
3	PLC ON / CPU RUN yesilindikator	RUN modu	[ ] OK
4	HMI baglantisi ve recete ekrani	Ekran aktif	[ ] OK
5	Encoder referans alma (REF)	Hata yok	[ ] OK
6	E-Stop devreye girme testi	Motor durma < 0.5 s	[ ] OK
7	Serit besleme 1 m @ dusuk hiz (5 m/dk)	Pozisyon hata < 1 mm	[ ] OK
8	Giyotin kesim testi - 1 m uzunluk	Olcum hatasi < 0.5 mm	[ ] OK
9	STO fonksiyon testi	Moment yok, hata yok	[ ] OK
10	Tam hizda calistirma 30 dk	Sicaklik < 75 C	[ ] OK

6. DEVREYE ALMA SONRASI TESLIM

Devreye alma tamamlandiginda asagidaki belgeler musteriye teslim edilmelidir:

- Imzali devreye alma formu (CT-DCF-001)
- Safety fonksiyon dogrulama raporu
- PLC/HMI proje yedegi (USB bellek)
- Kablo listeleri ve revize edilmis elektrik semasi (as-built)
- Operator egitim tutanagi

Garanti baslangic tarihi devreye alma formu imza tarihidir.